



程式設計實習課

助教:史沛豪
助理:黃子豪



Loop迴圈

迴圈

當想要或類似的動作能夠重複執行時，迴圈可以省略許多相同的程式碼



While loop

可以用在循環次數不確定的情形。
或是當輸入某一個值時，須停止執行
例如:輸入-1停止輸入



For loop

可以用在可以明確知道循環次數時。
例如:字串長度為10 執行10次

兩種迴圈可以互相替代，視自己喜歡用哪一種！

While loop

- 左邊迴圈所進行的工作很簡單，先在命令列上印出 10，然後一路倒數到 1 為止
- 迴圈有三個地方要注意

```
int i = 10 // 設定控制變數
while (i > 0) {
    // 迴圈工作區
    System.out.println(i);
    i--; // 調整控制變數值
}
```

設定控制變數

條件

調整控制變數值

while 迴圈的控制變數 (control variable) 必須在 **while** 之前就先設定好，此例中將控制變數 *i* 設定為 10。然後進入 **while** 的地方，條件 (condition) 就在 **while** 之後的小括弧中，此例的條件為當控制變數 *i* 大於 0 時，迴圈便會重複執行。迴圈工作區，也就是 **while** 之後用大括弧圍住的程式區塊，這裡，我們只有簡單的印出控制變數 *i* 的值，另外，最後需要有調整控制變數值的地方。

While loop

沒有調整控制變數

```
int i = 10 // 設定控制變數
while (i > 0) {
    // 迴圈工作區
    System.out.println(i);
i--; // 調整控制變數值
}
```

- 當我們明確知道重複次數的時候，**控制變數不可缺少!!**
我們需利用控制變數來記錄 **while** 迴圈所進行次數
這樣 **while** 迴圈才会有結束
不然若是漏了任一與控制變數相關的部份時，
就有可能導致**無窮迴圈** 的發生

While延伸 do while

do {

//要重複執行的動作

} while (繼續循環的條件);

- 無論如何都先執行一次內部的程式，之後才判斷是否繼續循環，那就是「do while迴圈」。

舉例：有個抽數字遊戲，可以不斷地抽1~10的數字
規定抽到1的話就停止，最後計算抽取的次數。

```
int times = 0;
int number;

do {

    number = (int) (Math.random() * 10) + 1;

    System.out.println("抽到" + number + "號");

    times++;

} while (number != 1);

System.out.println("抽取了" + times + "次數");
```

重複執行的動作

繼續循環的條件

While v.s do while

do while與while的差別

1.do while條件判斷的位置是在下方。

而上面的「do」關鍵字，代表進入迴圈後
直接先執行一次，到下面才進行判斷。

2.do while迴圈要在最後加上分號。

for loop

•迴圈一樣有三個地方要注意

```
for (設定迴圈控制變數; 繼續循環的條件; 調整變數)
{
    //要重複執行的動作
}
```

The diagram illustrates the three components of a for loop with red arrows pointing from labels to the code:

- 設定控制變數** (Set control variable) points to `設定迴圈控制變數`.
- 條件** (Condition) points to `繼續循環的條件`.
- 調整控制變數值** (Adjust control variable value) points to `調整變數`.

迴圈開始後，左邊會先**初始化變數**，再看**中間的條件判斷是否成立**，若成立就**進行大括號內的動作**，否則離開這個迴圈敘述。完成一次循環，會根據右邊的定義，進行變數的調整。此處的「`i++`」相當於「`i = i + 1`」，也就是將 `i` 加 1 的意思。調整完後，再**回到中間的條件判斷**，如果還是成立，就會持續循環

for loop

```
1  public class Main {  
2  
3  public static void main(String[] args) {  
4  
5      int total = 0;  
6  
7      for (int i = 1 ; i <= 100 ; i++) {  
8          total = total + i;  
9      }  
10  
11     System.out.println(total);  
12  
13     System.out.println(i);  
14  
15 }  
16  
17 }
```

Cannot resolve symbol 'i'

另外!!!!

變數*i*是在迴圈敘述內透過int宣告的,

因此只能在它的大括號內存取

若到括弧外面則無法存取裡面的值, 需重新宣告



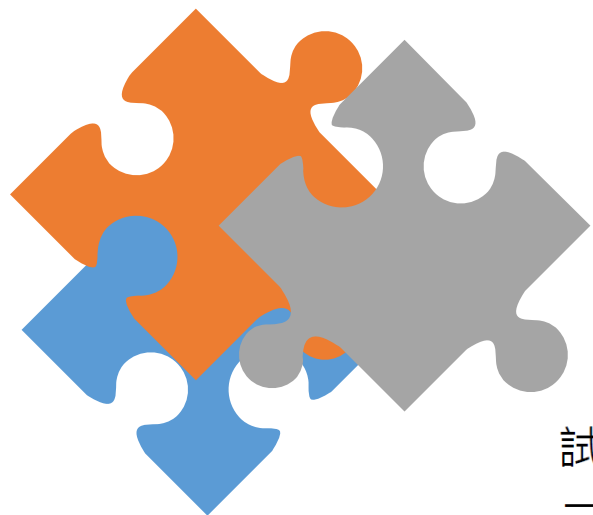
作業規範

作業規範：

1. Java Project 和 package 名稱：P04_學號
2. Class 第一題名稱：P04_學號_01 ；
第二題名稱：P04_學號_02...以此類推
3. 第一行註解 //班級姓名學號
4. 記得改UTF-8
5. 程式碼後面記得註解
6. 壓縮檔名稱：P04_學號

上述項目有違反的話會斟酌扣分計算，
項目違反過多則直接以0分計算！

回家作業01



試寫程式輸入一個待加密的字串進行加密，加密原則為小寫轉大寫，大寫轉小寫，其他非字母字元不變然後將英文字母的 ascii 碼加 5，如:a→A→F 或 Y→y→d 結果由螢幕輸出。

【輸出/輸入說明】

(a)由鍵盤輸入字串

(b)由螢幕輸出結果



輸入範例 1	輸出範例 1
aPpLe	FuUqJ
輸入範例 2	輸出範例 2
CsIm	hXnR

回家作業02

試寫一個猜數字遊戲的程式:

一開始請先讓電腦隨機取亂數1~100之間，之後請使用者input輸入數字進行猜測，
如果輸入的值比電腦取的亂數還到大，則輸出"too high"，

若輸入的值比電腦取的亂數還到小，則輸出"too low"，

若猜測的值等於電腦取的亂數，則輸出" You win, you guess O times"，(O則表示猜測次數)

使用者輸入直到猜對數字才停止猜測(即停止程式執行)

輸入	輸出
請輸入猜測數字: 32	too low
請輸入猜測數字: 69	too high
請輸入猜測數字: 50	too high
請輸入猜測數字: 39	You win, you guess 4 times

